

1 Outils mathématiques pour la cryptographie

1.1 Opérations modulo n

Exercice 1. Trouver trois nombres distincts congrus à 7 modulo 5, dont un négatif.

Exercice 2. Trouver toutes les solutions de la congruence $x \equiv 7 \pmod{11}$.

Exercice 3. Écrire les divisions euclidiennes de 213 par 43 et de -213 par 43.

Exercice 4. En faisant le moins de calcul possible, trouver le représentant canonique de la classe de 213 modulo 43, puis le représentant canonique de la classe de -213 modulo 43, puis celui de $2 \times 213^2 - 20$.

1.2 Inverse modulo n

Exercice 5. Déterminer les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exercice 6. Déterminer tous les éléments inversibles de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ et leurs inverses.

Exercice 7. Appliquer l'algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd de 390 et 216.

Exercice 8. Trouver au moins deux couples (u, v) tels que $12u + 30v = \text{pgcd}(12, 30)$.

Exercice 9. Appliquer l'algorithme d'Euclide *étendu* pour calculer une identité de Bézout entre 390 et 216.

Exercice 10.

1. $x = 8$ est-il inversible modulo $m = 12$? Si oui, calculer l'inverse de x modulo m dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
2. $x = 55$ est-il inversible modulo $m = 72$? Si oui, calculer l'inverse de x modulo m dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
3. $x = 72$ est-il inversible modulo $m = 55$? Si oui, calculer l'inverse de x modulo m dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
4. $x = 340$ est-il inversible modulo $m = 27$? Si oui, calculer l'inverse de x modulo m dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Exercice 11. Trouver le représentant canonique de l'inverse de la classe 213 dans $\mathbb{Z}/43\mathbb{Z}$, s'il existe.

Quels sont les $c \in \mathbb{Z}/43\mathbb{Z}$ tels que $213c \equiv 15 \pmod{43}$?

Résoudre la congruence $213X \equiv 15 \pmod{43}$.

1.3 Exponentiation modulo n

Exercice 12. En appliquant l'algorithme des carrés, montrer que $2^{70} + 3^{70}$ est divisible par 13.

Exercice 13.

1. Montrer que le reste de la division euclidienne de 4^{13} par 55 est 9.
2. Calculer le reste de la division euclidienne de 9^{37} par 55.

Exercice 14. (Bonus) En appliquant l'algorithme des carrés, calculer les valeurs suivantes :

1. $27^{35} \pmod{65}$
2. $31^{35} \pmod{65}$
3. $36^{35} \pmod{65}$

Algorithme 1 : Exponentiation rapide pour calculer $a^r \bmod m$

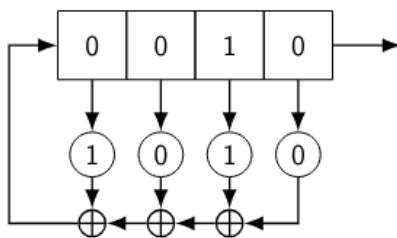
Entrées : a , r et m des entiers positifs

Initialisation : $p \leftarrow 1$;

```
1 début
2   tant que  $r > 0$  faire
3     si  $r$  pair alors
4        $r \leftarrow \frac{r}{2}$  ;
5     sinon
6        $r \leftarrow \frac{r-1}{2}$  ;
7        $p \leftarrow p \times a \bmod m$  ;
8     fin
9      $a \leftarrow a^2 \bmod m$  ;
10  fin
11 fin
Résultat :  $p$ 
```

2 Chiffrement par flot

Exercice 15. Soit le LSFR avec la graine $s^{(0)} = 0010$ et les coefficients $c_1 = 1$, $c_2 = 0$, $c_3 = 1$ et $c_4 = 0$.



Déterminer les 5 premiers bits de sortie.

3 Chiffrement RSA

3.1 Exemple de protocole RSA

3.1.1 Génération des clés

Alice choisit :

- deux entiers premiers p et q et fait leur produit $n = p \cdot q$;
- un entier e premier avec $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$.

Alice calcule :

- la clé d de déchiffrement (c'est sa clé privée) qui doit satisfaire l'équation

$$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

Enfin, elle publie dans un annuaire, par exemple sur le web, sa clé publique P_{key} :

Alice public key
$P_{key} = (RSA, n, e)$

Elle garde secret p , q et sa clé privée $S_{key} = d$.

Secrets (RSA, p, q) $S_{key} = d$

Exercice 16. On considère les valeurs $p = 53$, $q = 11$ et $e = 3$.

1. Calculer la valeur publique n .
2. Calculer la fonction d'Euler $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$.
3. Utiliser l'algorithme étendu d'Euclide pour calculer la valeur d de la clé privée.

3.1.2 Chiffrement

Bob veut envoyer un message à **Alice**.

Il cherche dans l'annuaire la clé de chiffrement qu'elle a publiée.

Il sait maintenant qu'il doit utiliser le système RSA avec les deux entiers n et e .

Il transforme en nombres son message en remplaçant par exemple chaque lettre par son rang dans l'alphabet.

"RDV JEUDI" $\implies$ 18 04 22 10 21 04 09

Puis il découpe son message chiffré en blocs de même longueur (en partant de la droite) représentant chacun un nombre le plus grand possible tout en restant plus petit que n .

Exercice 17. Son message devient :

018	042	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----

Un bloc B est chiffré par le calcul :

$$C = B^e \pmod{n}$$

C est un bloc du message chiffré que Bob enverra à Alice.

Exemple 1. $C_1 \equiv 018^3 \equiv 5\,832 \equiv 2 \pmod{583}$.

Exercice 18. Quel message obtient Bob après avoir chiffré chaque bloc ?

002	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----

3.1.3 Déchiffrement

Alice utilise sa clé privée d tq $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p - 1)(q - 1)}$.

Chacun des blocs C du message chiffré sera déchiffré par la formule :

$$B = C^d \pmod{n}$$

Exercice 19. Quel message retrouve Alice ?

018	...	...	...	...
-----	-----	-----	-----	-----

En regroupant les chiffres deux par deux et en remplaçant les nombres ainsi obtenus par les lettres correspondantes, elle sait enfin le secret que Bob lui a transmis, sans que personne d'autre ne puisse le savoir.

3.2 Applications

Exercice 20. La clé publique ($n = 119$, $e = 5$) de ce cryptogramme RSA 7 bits, (on considère des nombres à 7 bits soit inférieurs à $2^7 = 128$) est :

128	086	036	067	032	001	003	031	059	031
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1. calculer (par tous les moyens à votre disposition) p et q .
2. calculer la clé secrète d .
3. Déchiffrer ce cryptogramme.

Exercice 21. Bob choisit comme nombres premiers $p = 17$ et $q = 19$, comme exposant $e = 5$. Alice et lui se fixent un protocole RSA dans lequel les messages sont des nombres en base 10 que l'on code par bloc de 2 chiffres. Alice veut envoyer le message « 462739 ».

1. Donner la clé publique de Bob.
2. Donner la clé secrète d de Bob.
3. Écrire le message chiffré que Alice envoie à Bob.
4. Déchiffrer le message qu'a reçu Bob et vérifier que c'est bien celui qu'a envoyé Alice.

Exercice 22. Bob utilise le protocole RSA et publie sa clé publique $n = 187$ et $e = 3$.

1. chiffrer le message $m = 15$ avec la clé publique de Bob.
2. En utilisant le fait que $\varphi(n) = 160$, retrouver la factorisation de n .
3. Trouver la clé privée d de Bob.

Exercice 23. RSA avec deux facteurs trop proches.

Supposons que l'entier n soit le produit de deux nombres premiers p et q « proches » (on peut toujours supposer que $p > q$).

On pose :

$$t = \frac{p+q}{2} \quad \text{et} \quad s = \frac{p-q}{2}$$

L'entier s est donc petit (« proche » de zéro).

1. Montrer que :
 - (a) $n = t^2 - s^2$.
 - (b) t est légèrement supérieur à la racine carrée de n .
2. Utiliser ces informations pour factoriser n .
3. Soit l'algorithme ci-dessous :
 - (a) Appliquer cet algorithme pour factoriser 899, 110 417, puis 364 957 402.
 - (b) Trouvez la clé secrète d correspondante à $P_{key} = (RSA, n = 51\,983, e = 17)$.

Algorithme 2 : Algorithme de Fermat

Initialisation : $\leftarrow$

Partie entière de $\sqrt{n} + 1$;

$z \leftarrow 2$;

1 début

2 **tant que** z n'est pas un carré **faire**

3 $t \leftarrow t + 1$;

4 $z \leftarrow t^2 - n$;

5 **fin**

6 fin

Sorties : Retourner $p = t + \sqrt{z}$
